((الثقافة القانونية والتنظيمية في عصر التحول الرقمي))

المحاضرة السادسة: الجوانب القانونية للذكاء الاصطناعي

أولا: مقدمة:

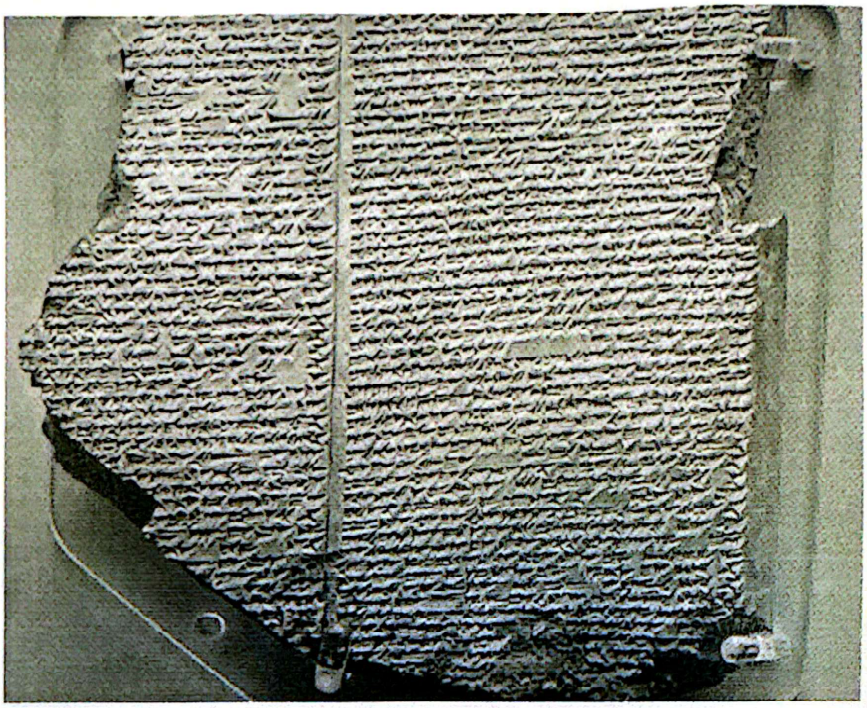
كان نتيجة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ان بدت تتغلل في مختلف ميادين الحياة العامة السياسية والاقتصادي والاجتماعية نظرا لما تتمتع به هذه التقنيات من خصائص ومميزات عدة اغرت العديد من الجهات الخاصة والعامة للأخذ بها لاسيما تقنية الذكاء الصناعي الذي كان له اثر في اضفاء الفعالية والكفاءة على الاعمال السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن ضمنها قواعد القواعد الوظيفة العامة من حيث اثر تقنيات الذكاء الصناعي على المهمات والواجبات الوظيفية، حيث ان تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال الذكاء الصناعي املت الى القاء ظلالها على قواعد الوظيفة العامة.

وبفضل الذكاء الاصطناعي تم اكمال سمفونية العاشرة لبتهوفن بعد اكثر من (٢٥٠) عام التي لم يكملها بتهوفن فاكملها الذكاء الاصطناعي



Scanned with CamScanner

وهذا هو لوح الطوفان وايضا لولا الذكاء الاصطناعي لما استطعنا فك رموزواحدة من اقدم النصوص الادبية في التاريخ يعود لعام ٢١٠٠ ق.ب وهو ملحمة كلكامش اذ كان العلماء يستغرقون عدة اشهر من العمل المضني لفك رموز الالواح المتناثرة اصلا في عدة متاحف اذ تمكن فريق الماني من تصميم نظام قادر على جمع وترتيب الاجزاء المكسورة واكتشاف لوح جديد يضاف للملحمة.



Scanned with CamScanner

لوحة بعنوان مدخل جديد الى الجنة



اوبرا الفضاء من اعداد جيسون الين الذي استخدم برنامج مولد الصور من النصوص midjourney
والتي فازت بجائزة في متحف كولورادو

Scanned with CamScanner

ثانيا: مفهوم الذكاء الصناعي:

يتكون الذكاء الصناعي من كلمتين، اولهما (الذكاء) ويعني القدرة على فهم الظروف والتطورات الجديدة وادراكها مع تعلمها وبالتالي مفاتيح الذكاء متمثلة في الادراك والفهم والتعلم، والثانية (الاصطناعي) وتعني ناتج الاشياء التي تنشأ من خلال النشاط او الفعل الذي يتم من خلال اصطناع وتمثيل الاشياء[١].

يرتبط مفهوم الذكاء الصناعي (Artificial Intelligence) بالذكاء المرتبط بالأجهزة الرقمية والالكترونية مثل الكومبيوتر والاجهزة الخلوية والروبوتات، ويعبر الذكاء الصناعي عن قدرة هذه الاجهزة الرقمية على اداء المهمات المرتبطة بالكائنات الذكية، ويعد الذكاء الصناعي احد فروع علم الحاسوب واحد الركائز الاساسية التي تقوم عليها صناعة التكنولوجيا في العصر الحديث، وقد استخدم هذه المصطلح لأول مرة في عام ١٩٥٦ من جون مكارثي الذي نظم ورشة عمل لمدة شهرين في كلية دارتموث التي جمعت المهتمين من الباحثين بالشبكات العصبية الاصطناعية واسهمت الدورة المذكورة في جمع المختصين بالذكاء الصناعي وارساء الاسس نحو بحوث الذكاء الصناعي[٢].

هذا ولا يوجد تعريف تشريعي للذكاء الصناعي في التشريع العراقي اذ ان (٨/٢) من قانون التوقيع والمعاملات الالكترونية رقم (٧٨) لسنة ٢٠١٢ استخدم مصطلح الوسيط الالكتروني باعتباره(برنامج حاسوبي او اداة الكترونية تستخدم لتنفيذ اجراء ما او الاستجابة له بهدف انشاء معلومات او ارسالها او تسليمها"، ويعرف الفقه الذكاء الصناعي بانه" احد فروع علوم الكمبيوتر المعينة بكيفية محاكاة الالات لسلوك البشر، فهو علم انشاء اجهزة وبرامج كومبيوتر قادرة على التفكير بالطريقة نفسها التي يعمل بها الدماغ البشري تتعلم مثلما نتعلم، وتقرر كما تتقرر، وتتصرف كما يترف البشر"[٣]، او هو " التيار العلمي والتقني الذي يضم الطرق والنظريات والتقنيات التي تهدف الى انشاء الات قادرة على محاكاة الذكاء"[٤]، ويعرف بانه" محاكاة للذكاء البشري عن طريق الآلات وخاصة انظمة الحواسيب ويشمل ذلك انظمة معالجة اللغة والتعريف عل الكلام والصور، ويتطلب توليد الذكاء الصناعي اجهزة خاصة وبرامج متخصصة لكتابة وتدريب (خوارزميات التعلم الذاتي) التي تعد جوهر الذكاء الصناعي وبشكل عام تعمل انظمة الذكاء الصناعي المختلفة من خلال تغذيتها بكميات كبيرة من البيانات المتنوعة التي عبر معالجتها وتحليلها بواسطة الخوارزميات يتم تدريب برنامج الذكاء الصناعي للتعرف على الانماط والارتباطات وعمل التنبؤات[٥].

---

[١] ينظر: د. اسلام دسوقي عبد النبي نور، تقنيات الذكاء الصناعي في العلاقات الدولية والمسؤولية الدولية عن استخدامها، المجلة القانونية/ ع٤، ٢٠٠٨ ، ٢٠٢٠، ص١٤٥١-١٤٥٠.

[٢] ينظر: محمد علي ابو علي ، المسؤولية الجنائية عن اضرار الذكاء الصناعي، ط١، القاهرة، دار النهضة العربية، ٢٠٢٤، ص١٩.

[٣] ينظر: ممدوح حسن مانع العدوان، المسؤولية الجنائية عن افعال كيانات الذكاء الصناعي غير المشروعة، مجلة علوم الشريعة والقانون، المجلد ٤٨، عدد٤. ٢٠٢١، ص١٣٠.

[٤] ينظر: جسن بن محمد حسن العمري، الذكاء الصناعي ودوره في العلاقات الدولية ، المجلة العربية للنشر العلمي، ع ٢٩، ٢٠٢١، ص٣٠٧.

[٥] ينظر/ احمد عقيل عبد، العلاقات الدولية في عصر الذكاء الصناعي، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الستراتيجية، ٢٠٢٣، ص٣.

Scanned with CamScanner

ثالثا: مجالات الذكاء الصناعي في الوظيفة العامة:

ثمة نوعان من الذكاء الصناعي؛

١. الاول: الذكاء الصناعي الضعيف وهو المدرب والمركز على اداء مهمات محددة ويحرك معظم التطبيقات الخاصة بالذكاء الصناعي القوية جدا التي ترتبط بحياتنا اليومية مثل (siri) و(ALEXA) وكذلك مركبات القيادية الحديثة.

٢. النوع الثاني الذكاء الصناعي القوي ويتكون من الذكاء العام القوي والذكاء الصناعي الفائق ويقصد بالأول بانه الشكل النظري من الذكاء الصناعي حيث يتيح للاله ذكاء مساويا للبشر وليده وعي ذاتي والقدرة على حل الاشكالات والتعليم والتخطيط للمستقبل، اما الذكاء الصناعي الفائق فانه يفوق ذكاء وقدره الدماغ البشري[٦].

ان الذكاء الصناعي نظام قائم على برنامج او اكثر مدمجة مع اجهزة مادية يقوم بمحاكاة الذكاء البشري من حيث جمع المعلومات ومعالجتها بما يمكنه من التمتع بقدرة على تحليل وتفسير بيئته ضمن استقلالية لتحقيق اهداف محددة، ومن ثم فان تقنية الذكاء الصناعي عبارة عن تقنية تستخدم فيها الحواسيب والبرمجيات لغرض انشاء انظمة قادرة على التعلم والتطور والتفاعل مع البيئة المحيطة بشكل ذاتي[٧]، فاصبح الذكاء الصناعي قادر على اداء العديد من المهمات والواجبات التي كان الموظف العادي تأديتها بالشكل الطبيعي والمعتاد بأكثر كفاءة ودقة وجهد، وقد اثبت الذكاء الصناعي قدرته على محاكاة السلوك البشري واتخاذ القرارات بشكل مستقل دون الحاجة لتوجيه مسبق او تدخل بشري والتدخل في اتخاذ قرارات ادارية تتعلق بالمراكز القانونية للموظفين والانشطة التنفيذية والتنظيمية للمؤسسات الحكومية و ابرام التعاقدات الحكومية والاتفاقيات والعديد من الانشطة المتعلقة بعمل مؤسسات الدولة كبديل للمهمات والواجبات التي كانت تؤدى على يد الموظف العام البشري.

رابعا: مميزات وعيوب الذكاء الصناعي في مجال الوظيفة العامة:

١. **مميزات الذكاء الصناعي في مجال الوظيفة العامة:** تتمتع انظمة الذكاء الصناعي بالعديد من المميزات الفريدة حيث تُعد انظمة ذكية قادرة على التواصل وتنفيذ عمليات الاستدلال والاستنتاج والبحث وتمثيل المعرفة والتعامل مع البيانات المتعارضة وقادرة على التعلم والادراك، لذا فان لها العديد من الجوانب الايجابية في مجال الوظيفة العامة تتمثل:-

أ. **الاستدلال:** وهو طريق امتلاك القادرة على اكتشاف شيء ما او فكرة من خلال مستندات او معطيات ارشادية، ويعد الاستدلال احد خصائص الذكاء الصناعي التي تطبق الاستنتاج المنطقي على انظمة الكومبيوتر بالاعتماد على ما تعرفه التقنيات من الحقائق علمية.

ب. **الاستقلال في اتخاذ القرار:** وهي نتيجة طبيعية لما يعلمه هذا النظام وادراكه في المراحل السابقة، حيث يتم تخزين المعلومات في ذاكرته الخاصة والقدرة على اتخاذ القرارات المستقلة

---

[٦] ينظر: ليث مجيد العبيدي، الذكاء الصناعي والوجود الانساني، قراءة فكرية في الابعاد السياسية، مجلة العلوم السياسية، ع ٦٧، ٢٠٢٤، ص٢٩٨.

[٧] ينظر: نور رشيد فليح، النظام القانوني للمسؤولية المدنية المتعلقة بالاضرار الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، مجلة النهرين للعلوم القانونية ، ع، م ٢٦، ٢٠١٤، ص٣١١.

Scanned with CamScanner

لكونه مبرمج باستخدام خوارزميات معنية تمكنه من تحديد المهام والاولويات التي يجب ان يتخذ فيها قراراته دون اي تدخل بشري من ذلك اجراء العمليات الجراحية او الخطط الاقتصادية في البيع والشراء والقرارات العسكرية وتحريك الطائرات المسيرة القادرة على معالجة الاهداف وكذلك الروبوت في معالجة الحرائق وسيارات الاسعاف الذكية.

ج. **التعامل مع البيانات الناقصة او المتعارضة:** بمعنى قدره على حل المشكلات المعقدة وايجاد الحلول للمسائل غير المتكملة العناصر مثل التعامل مع البيانات الناقصة او المتضاربة التي تعرض عليه سواء تم تزويده بها او خلقها من قبله بان يستخدم قدرته الى ايجاد الحل دون الحاجة الى اتباع سلسلة من الخطوات المحددة او المبرمجة للحصول على الحل المعروف او معد مسبقا.

د. **القدرة على التعلم والادراك:** بمعنى قدرته على فهم وتعلم احتياجات البشر، حيث يقوم بمعرفة السلوك البشر من خلال مراقبته وتتبع عادته وانماط حياته الروتينية، مثل الاخبار التي يفضل قراءتها او الامكان التي يحب زيارتها او المنتجات التي يرغب بها من خلال قاعدة البيانات ومواقع التواصل الاجتماعي وانظمة الشراء الالكتروني فكلها نتاج التعلم والادراك التي يقوم بها الذكاء الصناعي من خلال فهم وتعلم البيئة المحيطة به.

ه. **الطبيعة غير المادية لأنظمة الذكاء الصناعي:** حيث يتألف في جوهره من مجموعة من الخوارزميات او البرمجيات التي تشكل البنية المنطقية لنظام معلوماتي مما يجعله منتجا حديثا و ليس ذات طبيعة مادية.

٢. **عيوب الذكاء الصناعي في مجال الوظيفة العامة:** ثمة العديد من العيوب التي تنسب الى انظمة الذكاء الصناعي تتمثل بالآتي:-

أ. **حلول انظمة الذكاء الصناعي محل الموظفين:** اذ اخذ الذكاء الصناعي يحل محل الايدي العاملة مما يشكل خطرا على شغل الوظائف العامة وتفشي البطالة وزيادة معدلات الجريمة حيث اخذت العديد من الدول تستغني عن الموظفين والعمال والاعتماد على الذكاء الصناعي واجهزته الفاعلة لتوفير الوقت والجهد والمهارة والجودة في الانتاج، من ذلك تستخدم حكومة كوريا الجنوبية الروبوتات العاملة بالذكاء الصناعي كجنود لحراسة الحدود مع كوريا الشمالية او معلمين في مدارس منذ عام ٢٠١٢ ومعلمين.

ب. **المخاطر الامنية والاختراق:** سبب لتوسع في انتشار الذكاء الصناعي في النطاق العسكري جملة من التهديدات الامنية في مجال الامن الرقمي والمادي والسياسي واخراق المخاطبات وانتحال الصفة والهوية والتسلل للبيانات الياً وشن الهجمات الالكترونية على المواقع الرسمية للدوائر الحكومية.

ج. **انتهاك سرية المعلومات والخصوصية:** زيادة انتهاك الذكاء الصناعي وتقنياته للحياة الشخصية للاخرين والحق في الخصوصية باشكاله المختلفة سواء من خلال الاختراق او التجسس على البيانات الخاصة للمواطنين والافراد من الجهات المتخصصة بالاختراق والتي لديها تقنيات متطورة في علوم الحاسوب والبرمجة (القراصنة الالكترونيين) وانتشار التهديد والابتزاز.

سؤال: ما هو تقييمك الايجابيات والسلبيات وجدوى الذكاء الصناعي في العصر الحديث

Scanned with CamScanner

خامسا: الطبيعة القانونية لمسؤولية الدولة عن الذكاء الصناعي في مجال الوظيفة العامة:

ذهب جانب من الفقه الى امكانية تطبيق الحراسة على الذكاء الصناعي بدواعي ان للحراسة مفهوم مرن ويمكن تطويره من القضاء واعطائه معنى اوسع ليستجيب للمستجدات المتعلقة بالذكاء الصناعي، وان الوكيل الذكي هو احد نتاجات الذكاء الصناعي؛ وتُعد سلطة الرقابة مفترضة في الحارس كون الحارس بقبوله استعمال الذكاء الصناعي قد تنازل عن سلطة الرقابة، ومن ثم فان هذه النظرية قابلة للتطبيق على المتعاقد الذكي ويسأل المتعاقد عن تعويض الاضرار الناتجة عن التعاقد بواسطة البرامج الذكية على اساس المسؤولية عن الاشياء، ولكن بامكان المُستخدم ان يدفع المسؤولية اذا اثبت الاضرار كان سببها خطاء المضرور او فعل الغير او القوة القاهرة، كون البرامج معرضة للقرصنة والاختراق وغيرها من الحالات الاخرى التي يمكن دفع المسؤولية عنه.

ومن ثم فان المسؤولية المترتبة عن الذكاء الصناعي تقوم بالدرجة الاساس على اساس المسؤولية التقصيرية، فاذا كانت مسؤولية المتبوع هي مسؤولية تبعية وليست مسؤولية اصلية، فلا يسأل المتبوع عن الضرر الذي الحقه التابع بالغير الا اذا ثبتت مسؤولية التابع بارتكابه خطاء سبب ضررا للغير، فالمتبوع لا يمكن عده سوى ضامن او كفيل للمتبوع ، ولما كان الروبوت ليس شخصا طبيعيا او معنويا وانه لا يتمتع بالأهلية القانونية لذا لا يمكن عده تابعا، وانما تأخذ مسؤولية **مُشغل الروبوت باعتباره اخل بعمله سواء مسؤوليته التقصيرية او العقدية عن اخلاله بالتزامه القانوني** المتمثل بتشغيل ومتابعة الروبوت، فان قام الاخير بعمل خطاء ايا كان نوعه ودرجته فيمكن مساءلة مشغله متى كان بامكانه ان يلاحظ هذا الخطأ في مثل الظروف الاعتيادية للمشغل للروبوت، ومن ثم يتم مساءلة المشغل عن الضرر بسبب تقصيره وليس عن خطأ الروبوت[٨].

سادسا: تطبيقات الذكاء الصناعي في مجال الوظيفة العامة:

١. من حيث اداء الذكاء الصناعي للمهمات والواجبات الوظيفية:

٢. من حيث اداء الذكاء الصناعي للمهمات الادارية والتنظيمية للمؤسسات الحكومية:

٣. من حيث اداء الذكاء الصناعي لابرام العقود والاتفاقيات:

سادسا: المسؤولية القانونية للذكاء الصناعي في مجال الوظيفة العامة:

١. مخالفة الذكاء الصناعي للمهمات والوجبات المنوطة به:

أ. الموظف المشغل الذكاء الصناعي وواجبه في الرقابة المعتادة:

---

[٨] ينظر: د. وفاء يعقوب جناحي، المركز القانوني للروبوتات الذكية ومسؤولية مشغلها، دراسة تحليلية في القانون البحريني والمقارن، مجلة الحقوق ، العدد ٣، المجلد ٤٨، ٢٠٢٤، ص٤٣٥.

Scanned with CamScanner

- (بذل العناية المعتادة) من ذلك يتحتم على مقدم خدمة البت المباشر ان يتعهد بتقديم افضل الخدمات للمستفيد ويبذل كل ما في وسعه لتحقيق غاية من اجل عدم الاخلال بالتزامه فلو اخطأ في ذلك كان يكون باهمال او عدم انتباه وخطاء تجاه ذلك المستفيد فانه يتحمل المسؤولية القانونية.
- (اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر) من ذلك لو قامت شركة بتركيب نظام للذكاء الصناعي لادارة الاشارات المرورية في احدى المدن وهذا النظام يعتمد على تحليل حركة المرور وتغيير الاشارات تلقائيا دون تدخل بشري مباشر نتيجة خلل في خوارزمية الذكاء الصناعي لم تتغير الاشارة الحمراء في احد التقاطعات مما ادى الى وقوع حادث تصادم مروي بين سيارتين واضرار جسيمة في المركبات.
- تعطيل النظام الالكتروني بشكل غير متوقع او تدخل شخص في التلاعب في البرامج تنقع العلاقة السببية.

ب. **تشغيل الذكاء الصناعي من شركات متعاقدة:**

المسؤولية العقدية عن تشغيل اجهزة الذكاء الصناعي على وفق القواعد العامة.

٢. **اركان المخالفة الصادرة عن الذكاء الصناعي للمهمات والوجبات المنوطة به:**

أ. **الفعل :**

ب. **النتيجة:**

ت. **العلاقة السببية:**

٣. **الجزاء المترتب على مخالفة انظمة الذكاء الصناعي للمهمات والوجبات المنوطة به:**

أ. **الجزاء الانضباطي:**

ب. **الجزاء المدني(التعويض و التضمين)**

ت. **الجزاء الجنائي:**

التحديات القانونية المستقبلية: تتجه الإدارة العراقية إلى استخدام تقنيات أكثر تقدماً، ومنها:

- الذكاء الاصطناعي .
- الحوسبة السحابية .
- قواعد البيانات الحكومية الموحدة .
- الهوية الرقمية، والتوقيع الرقمي .
- الأنظمة المؤتمتة لاتخاذ القرار .

وهنا تظهر أسئلة جديدة:

من يتحمل المسؤولية عن قرار اتخذته خوارزمية؟

هل تكفي مسؤولية الموظف الذي اعتمد النظام ؟

Scanned with CamScanner

من يتحمل الخطأ الناتج عن بيانات تدريب غير دقيقة ؟

هل يمكن للإدارة أن تتذرع بأن القرار صدر آلياً؟

والاتجاه القانوني السليم هو أن **الأتمتة لا تعني انعدام المسؤولية.** فإذا كانت الإدارة تستخدم نظاماً آلياً لاتخاذ القرار، فيجب أن تبقى هناك:

- جهة مسؤولة .
- رقابة بشرية مناسبة .
- إمكانية مراجعة القرار .
- إمكانية اكتشاف الخطأ .
- إمكانية الطعن .
- آلية لتصحيح البيانات .

Scanned with CamScanner